Evidencia de aprendizaje 1. Modelo estrella de un Data Mart.

Asignatura: Bases de Datos II

Docente: Antonio Jesús Valderrama Jaramillo

Estudiante: Francisco Javier Florez Ramirez

Fecha de entrega: marzo 2026

Institución Universitaria Digital de Antioquia

Tabla de Contenido

1. Introducción
2. Objetivos
3. Planteamiento del Problema
4. Análisis del Problema
5. Propuesta de solución
    a. Descripción del Modelo Estrella
    b. Diseño del Modelo (dbdiagram.io)
    c. Dimensiones Propuestas
    d. Tabla de Hechos
6. Conclusiones
7. Anexos
8. Bibliografía

1. Introducción

En el entorno empresarial actual, la capacidad de analizar grandes volúmenes de datos de manera eficiente se ha convertido en una ventaja competitiva fundamental. Las organizaciones que logran transformar sus datos operacionales en información estratégica pueden tomar decisiones más acertadas, identificar tendencias de mercado y optimizar sus recursos con mayor precisión.

La base de datos jardineria representa el sistema transaccional de una empresa distribuidora de productos de jardinería, cuyo esquema relacional esta normalizado para garantizar la integridad de los datos durante las operaciones diarias. Sin embargo, los sistemas OLTP (Online Transaction Processing) no están diseñados para consultas analíticas complejas, lo que genera cuellos de botella cuando se requiere generar reportes gerenciales o analizar el comportamiento de ventas a lo largo del tiempo.

El presente documento propone el diseño de un modelo estrella (star schema), que es la estructura más utilizada en los almacenes de datos (Data Warehouse) para el análisis multidimensional. Este modelo reorganiza la información alrededor de una tabla central de hechos conectada a dimensiones descriptivas, permitiendo consultas rápidas y análisis desde múltiples perspectivas: por producto, cliente, empleado, tiempo y estado del pedido.

El trabajo incluye el análisis del esquema fuente, la identificación de las entidades relevantes, el diseño detallado de las dimensiones y la tabla de hechos, y el código del diagrama listo para ser visualizado en dbdiagram.io.

2. Objetivos

2.1 Objetivo General

Diseñar un modelo estrella basado en la base de datos relacional Jardineria que permita el análisis multidimensional de las ventas de la empresa, optimizando el rendimiento de las consultas analíticas y facilitando la toma de decisiones gerenciales.

2.2 Objetivos Específicos

- Analizar la estructura de la base de datos Jardineria para identificar las tablas, atributos y relaciones relevantes para el análisis de ventas.
- Identificar la granularidad adecuada para la tabla de hechos que permita responder a las preguntas de negocio mas relevantes.
- Diseñar cinco dimensiones (Fecha, Cliente, Producto, Empleado y Pedido) con sus respectivos atributos y tipos de datos.
- Definir las métricas clave que se almacenaran en la tabla de hechos: cantidad, precio unitario y subtotal.
- Generar el código de dbdiagram.io del modelo estrella propuesto para su visualización y documentación.
- Proporcionar recomendaciones para el proceso ETL que permita poblar el modelo desde la base de datos origen.

3. Planteamiento del Problema

La empresa de jardineria gestiona sus operaciones diarias mediante una base de datos relacional normalizada hasta la tercera forma normal (3FN). Este diseño es óptimo para garantizar la integridad de los datos en operaciones OLTP; sin embargo, presenta limitaciones significativas cuando se intenta realizar análisis de ventas multidimensionales.

Entre los problemas concretos identificados se encuentran los siguientes. En primer lugar, las consultas analíticas son costosas: obtener el total de ventas por producto, región y periodo requiere múltiples JOIN entre ocho tablas, generando planes de ejecución complejos y tiempos de respuesta lentos. En segundo lugar, existe dificultad para el análisis temporal: la base de datos no cuenta con una dimensión de tiempo enriquecida que permita agrupar por mes, trimestre o año sin recurrir a funciones de fecha en cada consulta. En tercer lugar, la jerarquía de empleados es opaca, ya que la relación autorreferencial de la tabla empleado dificulta identificar rápidamente que representante de ventas atendió a cada cliente. Por ultimo, la información de categorias de productos se encuentra normalizada en una tabla separada, lo que obliga a hacer joins adicionales para cualquier reporte por línea de producto.

Estos problemas generan que los reportes gerenciales tarden mas de lo aceptable, que el equipo de ventas no cuente con visibilidad rápida del rendimiento por producto o zona geográfica, y que la empresa no pueda implementar herramientas de Business Intelligence de manera eficiente sobre el sistema transaccional existente.

Por lo tanto, se plantea la necesidad de diseñar un modelo de datos analítico —especificamente un modelo estrella— que resuelva estas limitaciones sin modificar el sistema transaccional de producción.

4. análisis del Problema

4.1 Inventario del Esquema Fuente

La base de datos Jardineria esta compuesta por ocho tablas relacionales que modelan los procesos de ventas, logística y recursos humanos de la empresa:

- oficina: almacena las sedes físicas de la empresa con información geográfica (ciudad, país, región, código postal).
- empleado: registra al personal, incluyendo su puesto, oficina asignada y jefe directo mediante una relación autorreferencial.
- Categoria_producto: clasifica los productos en líneas con descripciones textuales e imágenes.
- cliente: contiene la información de los clientes, su contacto principal, ubicación geográfica y límite de crédito.
- pedido: agrupa las órdenes de compra por cliente, con fechas de pedido, entrega esperada, entrega real y estado.
- producto: catálogo de artículos con código, nombre, categoría, proveedor, precios y existencias.
- detalle_pedido: tabla transaccional que registra cada línea de un pedido: producto, cantidad y precio unitario.
- pago: registra las transacciones de cobro asociadas a cada cliente con forma de pago y monto.

4.2 Tabla Transaccional Central

El análisis revela que detalle_pedido es la tabla con mayor granularidad transaccional: cada fila representa una línea de un pedido, especificando exactamente que producto se vendió, en que cantidad y a qué precio. Esta tabla, combinada con pedido (para obtener la fecha y el cliente), constituye la fuente principal de la tabla de hechos.

4.3 Jerarquías Identificadas

Se identificaron dos jerarquías de desnormalización que deben resolverse durante el ETL:

- Producto → Categoria_producto: cada producto pertenece a una categoría. En el modelo estrella, el nombre de la categoría se desnormaliza dentro de Dim_Producto, eliminando un JOIN.
- Empleado → Oficina: cada empleado pertenece a una oficina. Los atributos de la oficina (ciudad, país, región) se desnormalizan en Dim_Empleado. Adicionalmente, la relación autorreferencial del jefe se resuelve almacenando el nombre del jefe como atributo de texto.

4.4 Preguntas de Negocio que el Modelo Debe Responder

El modelo estrella diseñado debe permitir responder, de forma eficiente, preguntas como:

- ¿Cuáles son los productos más vendidos por categoría en el último trimestre?
- ¿Qué representante de ventas genero mayor ingreso por región en el año?
- ¿Cuál es el ticket promedio de pedido por país de cliente?
- ¿Qué porcentaje de pedidos se entregó con retraso por mes?

- ¿Como evolucionan las ventas mes a mes comparando años?

5. Propuesta de solución

5.1 Descripción del Modelo Estrella Propuesto

Se propone un modelo estrella con granularidad a nivel de línea de pedido, es decir, cada registro en la tabla de hechos corresponde a un producto dentro de un pedido especifico. Este nivel de detalle es el más atómico disponible en el sistema y permite agregar hacia cualquier nivel superior (pedido, cliente, mes, categoría) sin perder precisión.

El modelo este compuesto por una tabla central de hechos denominada Fact_Ventas y cinco tablas de dimensión: Dim_Fecha, Dim_Cliente, Dim_Producto, Dim_Empleado y Dim_Pedido. Cada dimensión utiliza una clave subrogante (ID auto incremental) como clave primaria, y preserva la clave natural del sistema origen para facilitar la trazabilidad y las cargas incrementales.

Las dimensiones Dim_Producto y Dim_Empleado incorporan atributos desnormalizados de las tablas Categoria_producto y oficina respectivamente, lo que elimina la necesidad de joins adicionales en las consultas analíticas y mejora significativamente el rendimiento.

5.2 Diseño del Modelo — Código dbdiagram.io

El siguiente código puede copiarse directamente en dbdiagram.io para visualizar el modelo estrella con todos sus campos, tipos de datos y relaciones:

```
Table Fact_Ventas {
  ID_hecho      int       [pk, increment]
```

```
  FK_fecha        int         [not null]
  FK_cliente      int         [not null]
  FK_producto     int         [not null]
  FK_empleado     int         [not null]
  FK_pedido       int         [not null]
  cantidad        int         [not null]
  precio_unidad   numeric(15,2) [not null]
  subtotal        numeric(15,2) [not null]
  numero_linea    smallint    [not null]
}

Table Dim_Fecha {
  ID_fecha        int         [pk, increment]
  fecha_completa  date        [not null]
  dia             smallint
  mes             smallint
  nombre_mes      varchar(20)
  trimestre       smallint
  anio            smallint
  dia_semana      varchar(15)
  es_fin_semana   bit
}
```

```
Table Dim_Cliente {
  ID_dim_cliente      int         [pk, increment]
  ID_cliente_origen   int
  nombre_cliente      varchar(50) [not null]
  nombre_contacto     varchar(30)
  apellido_contacto   varchar(30)
  telefono            varchar(15)
  ciudad              varchar(50)
  region              varchar(50)
  pais                varchar(50)
  codigo_postal       varchar(10)
  limite_credito      numeric(15,2)
}

Table Dim_Producto {
  ID_dim_producto     int         [pk, increment]
  ID_producto_origen  int
  codigo_producto     varchar(15) [not null]
  nombre_producto     varchar(70) [not null]
  categoria           varchar(50)
  proveedor           varchar(50)
  dimensiones         varchar(25)
  precio_venta        numeric(15,2)
```

```
  precio_proveedor    numeric(15,2)
  cantidad_en_stock   smallint
}

Table Dim_Empleado {
  ID_dim_empleado     int         [pk, increment]
  ID_empleado_origen  int
  nombre_completo     varchar(120) [not null]
  puesto              varchar(50)
  email               varchar(100)
  extension           varchar(10)
  nombre_jefe         varchar(120)
  oficina_descripcion varchar(10)
  oficina_ciudad      varchar(30)
  oficina_pais        varchar(50)
  oficina_region      varchar(50)
}

Table Dim_Pedido {
  ID_dim_pedido       int         [pk, increment]
  ID_pedido_origen    int
  fecha_esperada      date
  fecha_entrega       date
```

```
  estado            varchar(15)

  dias_retraso      int

  comentarios       text

}


Ref: Fact_Ventas.FK_fecha     > Dim_Fecha.ID_fecha

Ref: Fact_Ventas.FK_cliente   > Dim_Cliente.ID_dim_cliente

Ref: Fact_Ventas.FK_producto  > Dim_Producto.ID_dim_producto

Ref: Fact_Ventas.FK_empleado  > Dim_Empleado.ID_dim_empleado

Ref: Fact_Ventas.FK_pedido    > Dim_Pedido.ID_dim_pedido
```

5.3 Lista de Dimensiones Propuestas

El modelo estrella incluye cinco dimensiones. A continuación se describe cada una con sus columnas y tipos de datos.

- **Dim_Fecha**

Dimensión de tiempo generada artificialmente para el rango de fechas del sistema. Permite análisis por día, mes, trimestre y año sin necesidad de aplicar funciones de fecha en las consultas.

Campo	Tipo de Dato	Descripcion
ID_fecha	INT (PK)	Clave subrogante con formato YYYYMMDD
fecha_completa	DATE	Fecha exacta del calendario
dia	SMALLINT	Dia del mes (1-31)
mes	SMALLINT	Numero de mes (1-12)
nombre_mes	VARCHAR (20)	Nombre del mes (Enero, Febrero...)
trimestre	SMALLINT	Trimestre del año (1-4)
anio	SMALLINT	Año del registro
dia_semana	VARCHAR (15)	Nombre del día (Lunes, Martes...)
es_fin_semana	BIT	Indicador: 1 si es sábado o domingo

- **Dim_Cliente**

Contiene los atributos descriptivos de cada cliente. Incluye información geográfica completa para permitir análisis por ciudad, región y país, además del límite de crédito para segmentación financiera.

Campo	Tipo de Dato	Descripcion
ID_dim_cliente	INT (PK)	Clave subrogante
ID_cliente_origen	INT	Clave natural desde la BD origen
nombre_cliente	VARCHAR (50)	Nombre comercial del cliente
nombre_contacto	VARCHAR (30)	Nombre del contacto principal
apellido_contacto	VARCHAR (30)	Apellido del contacto principal
telefono	VARCHAR (15)	teléfono de contacto
ciudad	VARCHAR (50)	Ciudad del cliente
region	VARCHAR (50)	Region o departamento
pais	VARCHAR (50)	País del cliente
codigo_postal	VARCHAR (10)	Código postal
limite_credito	NUMERIC (15,2)	Límite de crédito aprobado

- **Dim_Producto**

Desnormaliza la relación producto-categoría en una sola tabla. El nombre de la categoría se copia desde Categoria_producto durante el ETL, eliminando un JOIN en las consultas analíticas.

Campo	Tipo de Dato	Descripcion
ID_dim_producto	INT (PK)	Clave subrogante
ID_producto_origen	INT	Clave natural desde la BD origen

codigo_producto	VARCHAR (15)	Código SKU del producto
nombre_producto	VARCHAR (70)	Nombre descriptivo del producto
categoria	VARCHAR (50)	Nombre de la categoría (desnormalizado)
proveedor	VARCHAR (50)	Nombre del proveedor
dimensiones	VARCHAR (25)	Medidas físicas del producto
precio_venta	NUMERIC (15,2)	Precio de lista vigente
precio_proveedor	NUMERIC (15,2)	Costo de adquisición al proveedor
cantidad_en_stock	SMALLINT	Existencias disponibles al cargar

- **Dim_Empleado**

Desnormaliza la jerarquía empleado-oficina. El nombre del jefe se resuelve mediante un self-join sobre la tabla empleado durante el ETL. Los atributos de oficina se copian directamente.

Campo	Tipo de Dato	descripción
ID_dim_empleado	INT (PK)	Clave subrogante
ID_empleado_origen	INT	Clave natural desde la BD origen
nombre_completo	VARCHAR (120)	Nombre y apellidos concatenados
puesto	VARCHAR (50)	Cargo o título del empleado
email	VARCHAR (100)	Correo electrónico corporativo
extension	VARCHAR (10)	Extensión telefónica
nombre_jefe	VARCHAR (120)	Nombre del jefe directo (desnormalizado)
oficina_descripcion	VARCHAR (10)	Código de la oficina asignada
oficina_ciudad	VARCHAR (30)	Ciudad de la oficina (desnormalizado)
oficina_pais	VARCHAR (50)	País de la oficina (desnormalizado)
oficina_region	VARCHAR (50)	Region de la oficina (desnormalizado)

- **Dim_Pedido**

Actúa como dimensión de estado y logística del pedido. Almacena las fechas de entrega y un campo calculado (dias_retraso) que facilita el análisis de cumplimiento de tiempos de entrega.

Campo	Tipo de Dato	descripción
ID_dim_pedido	INT (PK)	Clave subrogante
ID_pedido_origen	INT	Clave natural desde la BD origen
fecha_esperada	DATE	Fecha estimada de entrega al cliente
fecha_entrega	DATE	Fecha real de entrega (puede ser nula)
estado	VARCHAR (15)	Estado: Pendiente, Enviado, Entregado, Cancelado
dias_retraso	INT	Diferencia entre entrega real y esperada
comentarios	TEXT	Observaciones internas del pedido

5.4 Tabla de Hechos: Fact_Ventas

La tabla de hechos es el componente central del modelo estrella. Su granularidad es una fila por la línea de detalle de pedido, lo que corresponde a la combinación única de un pedido y un producto. Contiene cinco claves foráneas que apuntan a las dimensiones, tres métricas aditivas y un atributo degenerado.

Campo	Tipo de Dato	Rol	Descripcion
ID_hecho	INT	PK subrogante	Identificador único del registro de venta
FK_fecha	INT	FK → Dim_Fecha	Fecha en que se realizó el pedido
FK_cliente	INT	FK → Dim_Cliente	Cliente que genero el pedido
FK_producto	INT	FK → Dim_Producto	Producto incluido en la línea de pedido
FK_empleado	INT	FK → Dim_Empleado	Representante de ventas responsable
FK_pedido	INT	FK → Dim_Pedido	Pedido al que pertenece la línea
cantidad	INT	Métrica	Unidades vendidas en la línea de pedido
precio_unidad	NUMERIC (15,2)	Métrica	Precio de venta al momento de la transacción
subtotal	NUMERIC (15,2)	Métrica calc.	cantidad x precio_unidad
numero_linea	SMALLINT	Degenerada	Numero de línea dentro del pedido origen

Métricas Derivadas Recomendadas

Adicionalmente, las siguientes métricas pueden calcularse en tiempo de consulta sin necesidad de almacenarlas físicamente:

- Ingreso total del periodo: SUM (subtotal) agrupado por cualquier dimensión.
- Margen bruto estimado: SUM (subtotal) - SUM (cantidad x precio_proveedor) usando Dim_Producto.
- Ticket promedio por pedido: SUM (subtotal) / COUNT (DISTINCT FK_pedido).
- Tasa de entrega a tiempo: COUNT (dias_retraso <= 0) / COUNT(*) usando Dim_Pedido.

Relaciones entre Tabla de Hechos y Dimensiones

Todas las relaciones siguen el patrón N:1 propio del modelo estrella: múltiples hechos pueden corresponder a una misma dimensión, pero cada hecho apunta exactamente a un registro de cada dimensión.

FK en Fact_Ventas	**PK en** Dimensión	**Tipo de** Relación
Fact_Ventas.FK_fecha	Dim_Fecha.ID_fecha	N:1 — Muchos hechos, una fecha
Fact_Ventas.FK_cliente	Dim_Cliente.ID_dim_cliente	N:1 — Muchos hechos, un cliente
Fact_Ventas.FK_producto	Dim_Producto.ID_dim_producto	N:1 — Muchos hechos, un producto
Fact_Ventas.FK_empleado	Dim_Empleado.ID_dim_empleado	N:1 — Muchos hechos, un empleado
Fact_Ventas.FK_pedido	Dim_Pedido.ID_dim_pedido	N:1 — Muchos hechos, un pedido

6. Conclusiones

El modelo estrella diseñado transforma el esquema relacional normalizado de la base de datos Jardinería en una estructura optimizada para el análisis multidimensional de ventas. A continuación, se presentan las conclusiones principales del trabajo:

En primer lugar, la granularidad elegida —una fila por la línea de detalle de pedido— es el nivel más atómico disponible en el sistema y garantiza que el modelo pueda responder desde preguntas muy específicas (ventas de un producto un día determinado) hasta agregaciones de alto nivel (ingresos anuales por país). Esta decisión de diseño es consistente con las mejores prácticas de Kimball (2013) para almacenes de datos.

En segundo lugar, la desnormalización de las jerarquías producto-categoría y empleado-oficina dentro de sus respectivas dimensiones reduce el número de JOINs necesarios en las consultas analíticas, mejorando sustancialmente el rendimiento sin comprometer la calidad de la información.

En tercer lugar, el uso de claves subrogante en todas las dimensiones desacopla el modelo analítico del sistema transaccional origen, lo que permite actualizar datos históricos, manejar cambios lentos en las dimensiones (SCD) y garantizar la consistencia del Data Warehouse aun cuando el sistema fuente evolucione.

En cuarto lugar, la dimensión Dim_Pedido incluye el campo calculado dias_retraso, que agrega valor analítico al modelo al permitir evaluar el cumplimiento de los compromisos de entrega sin necesidad de calcular diferencias de fechas en cada consulta.

Finalmente, el modelo propuesto sienta las bases para la implementación de un Data Warehouse que integre herramientas de Inteligencia Empresarial, dashboards ejecutivos y análisis predictivo sobre el comportamiento de ventas de la empresa de jardineria.

7. Anexos

Anexo A — Enlace al Diagrama en dbdiagram.io

El diagrama interactivo del modelo estrella puede visualizarse en el siguiente enlace:

https://dbdiagram.io/d/69ae498af18be96a591f7313

8. Bibliografia

Inmon, W. H. (2005). Building the data warehouse (4.a ed.). Wiley Publishing. https://download.e-bookshelf.de/download/0000/5851/95/L-G-0000585195-0002361324.pdf

Kimball, R., & Ross, M. (2013). The data warehouse toolkit: The definitive guide to dimensional modeling (3.a ed.). John Wiley & Sons. https://ia801609.us.archive.org/14/items/the-data-warehouse-toolkit-kimball/The%20Data%20Warehouse%20Toolkit%20-%20Kimball.pdf

Microsoft. (2023). Star schema and the importance for Power BI. Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/power-bi/guidance/star-schema

Oracle. (2024). Data warehousing guide: Multidimensional data modeling. Oracle Documentation. https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/26/dwhsg/part-dw-fundamentals.html

dbdiagram.io. (2024). Database diagram tool for developers. Holistics Software. https://dbdiagram.io